



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: b re			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
 - A. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
 - B. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
 - C. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
 - D. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
 - E. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
2. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:
Departamento (CodDepto, NomeDepto)
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)
Considere a seguinte consulta SQL:


```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```


Qual o resultado da consulta?
 - A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - B. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
 - C. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
3. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
 - A. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores
 - C. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$
 - D. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$

- E. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
4. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
- A. Oracle SQL Developer
 - B. MongoDB
 - C. SQL Server
 - D. PostgreSQL
 - E. Oracle Database
5. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:
- A. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - B. Suporte de rede e um relógio global
 - C. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
 - D. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
 - E. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
6. Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas **NAND**.

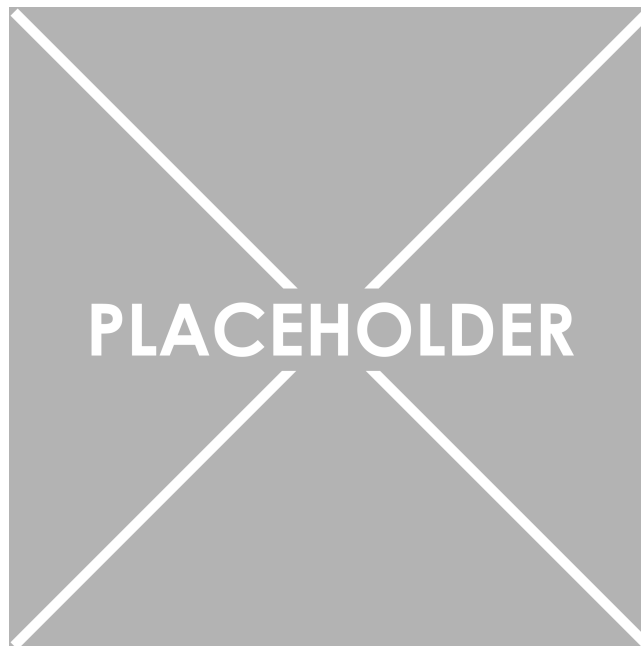


Figure 1: Questão 23

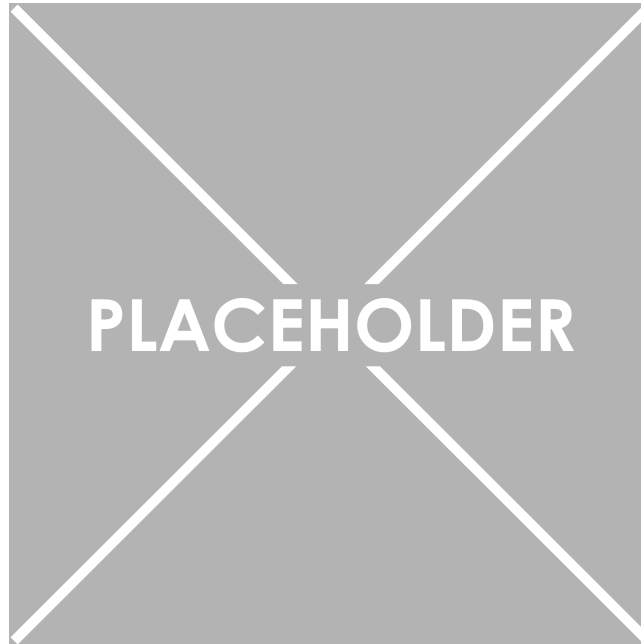
Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

- A. **NOR**

- B. **AND**
- C. **OR**
- D. **NOT**
- E. **XOR**

7. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 2: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- A.

```
SELECT e.uf
FROM estado e
WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf
                     FROM fornecedor f);
```
- B.

```
SELECT e.nome
FROM estado e,
FROM fornecedor f
WHERE e.uf = f.uf;
```
- C.

```
SELECT e.nome
FROM estado e,
FROM fornecedor f
WHERE e.nome = f.uf;
```
- D.

```
SELECT e.nome
FROM estado e
WHERE e.uf IN (SELECT f.uf
              FROM fornecedor f);
```
- E.

```
SELECT e.nome
FROM estado e
WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf
                  FROM fornecedor f);
```

8. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDept, NomeDept)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDept)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDept é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDept é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDept aparece na coluna Empregado.CodDept.
- B. Sempre que o valor de Departamento.CodDept for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDept na coluna Empregado.CodDept.
- C. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDept não aparece na coluna Empregado.CodDept.
- D. Sempre que o valor de Empregado.CodDept for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDept aparece em Departamento.CodDept.
- E. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDept aparece na coluna Departamento.CodDept.

9. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
- B. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
- C. Possui um grande conjunto de instruções complexas
- D. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
- E. O processador é formado por válvulas e transistores

10. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. Apenas III
- B. Apenas II e III
- C. Apenas I e III
- D. Apenas I e II
- E. I, II e III